Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Ecological Economics 00 (2026) 1–27

Ecological Economics

Adaptação transcultural do WOCAT-SLM e elicitação Delphi de variáveis de vulnerabilidade biocultural em comunidades quilombolas do semiárido brasileiro

Catuxe Varjão de Santana Oliveira[a,*], Luiz Diego Vidal Santos[b], XXXXXXX[a]

[a] *Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI), Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

[b] *Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, Brasil*

Abstract

A salvaguarda de Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) em comunidades quilombolas demanda instrumentos de avaliação culturalmente equivalentes e variáveis mensuráveis, consensuadas e auditáveis, passíveis de integração em modelos de priorização. O questionário WOCAT (*World Overview of Conservation Approaches and Technologies*), referência global para documentação de tecnologias de gestão sustentável da terra, não dispõe de versão adaptada para comunidades tradicionais brasileiras. Este estudo integra duas fases complementares aplicadas a Comunidades Quilombolas (CQ) do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia). Na Fase 1, o questionário WOCAT-SLM será adaptado transculturalmente via protocolo de seis etapas [5] complementado pelas diretrizes ITC, visando produzir a versão WOCAT-SLM-QBR com IVC $\geq$ 0,90, kappa de Fleiss $\geq$ 0,75 e taxa de compreensão $\geq$ 85%, com identificação de lacunas culturais e proposição de itens suplementares. Na Fase 2, painel Delphi heterogêneo (n = 10–15) elicitará variáveis candidatas ao Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB) nas oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8): erosão intergeracional e migração, complexidade e singularidade biocultural, *status* de documentação, vulnerabilidade jurídica e fundiária, organização social e governança, vitalidade linguística, integração ao mercado e exposição climática. A convergência será aferida por coeficiente de concordância de Kendall ($W \geq 0{,}70$) e Coeficiente de Validade de Conteúdo ($CVC \geq 0{,}80$), com triangulação por entrevistas semiestruturadas com agricultores quilombolas. As variáveis validadas constituirão insumo direto para a construção do ISB via integração TRI-fuzzy, oferecendo cadeia metodológica que conecta a riqueza fenomenológica dos saberes tradicionais à exigência de formalização de sistemas de apoio à decisão.

© 2026 Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Cross-cultural adaptation, Delphi method, WOCAT-SLM, Biocultural vulnerability, Sustainable land management, Quilombola communities, Intellectual property

1. Introdução

Indicadores convencionais de sustentabilidade apreendem variáveis biofísicas isoladas sem capturar as sinergias entre conservação do solo, coesão sociocultural e serviços ecossistêmicos que caracterizam sistemas agroflorestais de Comunidades Quilombolas (CQ) [15, 18]. Essa insuficiência compromete tanto a gestão sustentável da terra (SLM) quanto a formulação de políticas de proteção do patrimônio biocultural, dado que decisões baseadas em indicadores parciais subestimam o capital cultural como componente de resiliência [10]. Em sistemas quilombolas, o componente

*Autor correspondente.

Email addresses: catuxe@academico.ufs.br (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), ldvsantos@uefs.br (Luiz Diego Vidal Santos)

biofísico representa apenas um vetor dentro de matriz multidimensional em que cultura, governança e economia desempenham papéis equivalentes na manutenção da resiliência socioecológica [74].

O questionário WOCAT (*World Overview of Conservation Approaches and Technologies*), adotado pela FAO e UNCCD [40, 67], constitui o framework mais consolidado para documentação de tecnologias SLM, com aplicações em mais de 120 países. Contudo, a aplicação direta desse instrumento a CQ do semiárido nordestino esbarra em barreiras de equivalência nos planos semântico, experiencial e conceitual [32]. No plano semântico, terminologia agronômica sem paralelo no vocabulário etnotaxonômico quilombola compromete a compreensão [63, 58]. No plano experiencial, categorias de resposta pressupõem contextos fundiários formalizados, incompatíveis com regimes coletivos de reconhecimento jurídico precário [1]. No plano conceitual, a racionalidade agronômica ocidental não contempla dimensões espirituais e simbólicas constitutivas do manejo quilombola [65, 74].

Aplicar instrumentos sem adaptação formal produz viés sistemático de mensuração [30], risco relevante neste estudo porque o WOCAT-SLM adaptado servirá como template de referência para a elicitação Delphi e, indiretamente, para a construção do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB). A Fase 1 adapta transculturalmente o WOCAT-SLM via protocolo ITC [5], e a Fase 2 elicita e consensua variáveis linguísticas de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) mediante Delphi estruturado com triangulação qualitativa.

A questão norteadora formula-se nos seguintes termos: em que medida o processo combinado de adaptação transcultural e elicitação Delphi produz instrumento culturalmente equivalente e conjunto validado de variáveis mensuráveis, aumentando consenso e comparabilidade entre avaliadores?

A hipótese (H3) postula que: (a) a versão adaptada (WOCAT-SLM-QBR) atingirá IVC $\geq$ 0,80, kappa de Fleiss $\geq$ 0,70 e taxa de compreensão $\geq$ 80%, gerando itens suplementares culturalmente específicos; e (b) a aplicação do método Delphi sobre as dimensões do instrumento adaptado produzirá índice de consenso estatístico ($W \geq 0{,}70$; $CVC \geq 0{,}80$) superior ao obtido por métodos não estruturados.

Nesse contexto, este estudo visa converter saberes tácitos em variáveis computacionalmente processáveis e auditáveis mediante adaptação transcultural do questionário WOCAT-SLM e elicitação estruturada (Delphi), produzindo instrumento culturalmente equivalente e conjunto validado de variáveis linguísticas organizadas nas oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) que constituirão insumo direto para a construção do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB).

2. Referencial Teórico

2.1. Equivalência Transcultural e Validade de Construto

Transpor instrumentos entre contextos culturais exige procedimento que vai além da tradução linguística. O modelo hierárquico de Herdman et al. [32] formaliza essa exigência ao estratificar a equivalência transcultural em seis níveis progressivos, da equivalência conceitual e de itens até a equivalência funcional, perpassando as dimensões semântica, operacional e de mensuração. A teoria psicométrica clássica, consolidada por Nunnally [49], postula que a validade de um instrumento repousa sobre três pilares interdependentes (conteúdo, construto e critério), cujo atendimento torna-se exponencialmente complexo quando o objeto mensurado é culturalmente contingente, como ocorre com saberes tradicionais que resistem à decomposição em itens discretos [55].

No cerne dessa complexidade situa-se a tensão entre abordagens *etic* (universalista) e *emic* (culturalmente específica) descrita por Pike [54]. Instrumentos com orientação predominantemente *etic*, como o WOCAT, pressupõem categorias universalmente aplicáveis que viabilizam comparabilidade internacional à custa de obscurecer categorias *emic* significativas. Agricultores quilombolas, por exemplo, classificam terras por atributos espirituais ou memória social, categorias invisíveis ao instrumento original [74]. Preservar a dimensão *etic* que confere comparabilidade e, concomitantemente, incorporar dimensões *emic* que conferem validade ecológica define o duplo desafio conceitual subjacente à adaptação de instrumentos entre epistemologias distintas.

Essa dualidade remete ao problema fundamental da comensurabilidade entre paradigmas, formulado por Kuhn [38] e revisitado na literatura sobre pluralismo epistemológico em ciência da sustentabilidade [45]. A questão não é meramente técnica (traduzir termos), mas ontológica (negociar o que conta como conhecimento válido entre matrizes culturais que operam com categorias parcialmente sobrepostas e parcialmente incomensuráveis). A equivalência funcional, nível mais elevado do modelo de Herdman et al. [32], somente se verifica quando o instrumento adaptado

desempenha papel análogo ao original na cultura de destino, critério que, no caso de sistemas socioecológicos complexos, implica que o instrumento deve capturar não apenas variáveis biofísicas mas também a rede de significados culturais que confere coerência ao sistema de manejo [30, 5].

2.2. Epistemologia do Conhecimento Tácito e Conversão entre Modos de Saber

A distinção entre conhecimento tácito e explícito, formalizada por Polanyi [55] sob a máxima "sabemos mais do que podemos dizer" (*we can know more than we can tell*), orienta investigações sobre codificação de saberes em múltiplos domínios. Em sistemas agroecológicos tradicionais essa fronteira torna-se particularmente opaca, dado que manejo fenológico, leitura de sinais climáticos e seleção de variedades são transmitidos oralmente e pela prática cotidiana [10, 74].

A espiral SECI de Nonaka and Takeuchi [48] (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização) modela a conversão progressiva entre modos de conhecimento. Para saberes tradicionais, a transição Socialização–Externalização constitui o gargalo epistêmico central, porquanto categorias experienciais (percepção tátil do solo, leitura de nuvens, reconhecimento de fenofases) precisam ser articuladas em linguagem padronizada sem perda de significado substancial. Davenport and Prusak [19] argumentam que o conhecimento, diferentemente da informação, é contextual, experiencial e mediado por julgamento, propriedades que dificultam sua transferência por meios puramente documentais. A ISO 30401:2018 reconhece que o valor do conhecimento depende de cultura, processos e aprendizagem organizacional [35], perspectiva que amplia a gestão do conhecimento para além do ambiente corporativo.

Nesse marco, a noção de *capacidade absortiva* de Cohen and Levinthal [14] opera em sentido inverso ao convencional, dado que são as instituições formais que precisam absorver o conhecimento das comunidades tradicionais, e não o contrário [65]. A adaptação de instrumentos de avaliação não constitui simplificação, mas reconhecimento de que o conhecimento relevante para mensuração de capital biocultural encontra-se nos detentores de saberes tácitos [22].

2.3. Ativos Intangíveis, Economia Ecológica e Capital Biocultural

Ativos intangíveis superam os tangíveis como fator de criação de riqueza [39]. Sveiby [69] formalizou a tipologia do capital intelectual em três componentes (humano, estrutural e relacional), enquanto Edvinsson and Malone [21] demonstrou que a contabilidade tradicional falha em capturar esses ativos. Quando transposta para CQ, essa invisibilidade contábil torna-se estrutural, visto que saberes de manejo, variedades agrícolas selecionadas ao longo de gerações e instituições comunitárias de governança são, por definição, intangíveis e não monetizados.

A economia ecológica oferece marcos complementares. Costanza et al. [15] evidenciaram que a riqueza natural constitui fluxo indispensável à economia humana mesmo quando invisível ao PIB, Pearce and Turner [53] formalizaram o Valor Econômico Total (VET) e a iniciativa TEEB demonstrou que a não valoração gera custos superiores aos da conservação [71]. O conceito de capital biocultural [41, 57] designa o acervo integrado de diversidade biológica e cultural co-evoluído entre comunidades e ecossistemas, incorporando dimensão epistêmica (saberes), normativa (instituições e rituais) e relacional (redes de troca e cooperação). Martínez-Alier [44] argumenta que colapsar essas dimensões em unidade monetária única apaga comensuralidades irredutíveis, razão pela qual abordagens de indicadores compostos com modelagem de incerteza tornam-se conceitualmente necessárias.

2.4. O Framework WOCAT: Arquitetura Conceitual e Potencial Analítico

O *World Overview of Conservation Approaches and Technologies* (WOCAT) constitui o principal framework internacional para documentação padronizada de Tecnologias de Manejo Sustentável da Terra (*Sustainable Land Management*, SLM), desenvolvido pelo Centre for Development and Environment da Universidade de Berna e endossado pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) como ferramenta oficial de sistematização de boas práticas [40]. Desde sua criação em 1992, o WOCAT acumulou mais de 2.000 tecnologias documentadas em 120 países, consolidando-se como o mais amplo repositório global de evidências sobre conservação de solos e água em contextos de degradação da terra. A relevância do framework para a economia ecológica reside precisamente nessa capacidade de converter práticas locais de manejo, frequentemente não monetizadas e invisíveis às contas nacionais, em registros sistematizados que viabilizam análises comparativas de custo-benefício e impacto socioambiental.

A arquitetura modular do questionário WOCAT para Tecnologias SLM organiza-se em sete seções funcionalmente encadeadas que percorrem a cadeia completa, desde a identificação e localização georreferenciada da tecnologia (§1) até o registro de fontes, instituições e processos de governança envolvidos (§7). O núcleo conceitual do instrumento concentra-se nas seções intermediárias, onde a descrição técnica e classificação de medidas (§2) fornece a base taxonômica que alimenta a tipificação de uso da terra, processos de degradação e funções protetoras (§3), enquanto a contabilização de insumos e custos de estabelecimento e manutenção (§4) articula-se com o perfil biofísico e socioeconômico dos usuários e do ambiente natural (§5). A análise convergente de impactos ecológicos, socioeconômicos e socioculturais, combinada com avaliação de custo-benefício (§6), fecha o circuito avaliativo e gera evidências para tomada de decisão em múltiplas escalas.

Essa organização confere ao WOCAT propriedade analítica frequentemente subutilizada na literatura, pois a cobertura simultânea de dimensões técnicas, ecológicas, econômicas e institucionais permite derivar construtos avaliativos multidimensionais que transcendem a finalidade original de documentação de tecnologias isoladas. A Tabela 1 explicita o mapeamento entre os módulos do instrumento e as oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8), evidenciando como as seções WOCAT se convertem em variáveis operacionalizáveis dentro do framework de oito dimensões, preservando parcimônia e rastreabilidade.

2.5. Comunidades Quilombolas e Especificidades dos SSAT

Os Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) quilombolas são governados pelo complexo Conhecimento-Prática-Crença (K-P-B) descrito por Toledo and Barrera-Bassols [74], onde crenças funcionam como regulador ético-cosmológico do manejo. Esses sistemas exemplificam manejo adaptativo de longa duração [10, 9], constituindo patrimônio biocultural no qual diversidade biológica e diversidade cultural co-evoluem [41, 57, 27].

O WOCAT original falha em capturar três dimensões constitutivas dos SSAT quilombolas. A esfera espiritual-ritual (bênçãos sobre sementes, plantio sincronizado com ciclos lunares, proibições em datas sagradas) permanece invisível às categorias do instrumento. A transmissão intergeracional via oralidade não é documentada, dado que o WOCAT registra a tecnologia como produto acabado [55], omitindo processos de erosão epistêmica amplamente documentados na literatura [62, 31, 29]. A lógica coletiva-comunitária (mutirões, trocas de sementes, manejo comunitário) opera sob governança de bens comuns [51] e escapa à arquitetura do instrumento, desenhada para práticas individualizadas. Essa tríplice lacuna ilustra o que Santos [65] denomina injustiça cognitiva.

2.6. Indicadores Socioecológicos, DPSIR e Lógica Difusa

A construção de indicadores socioecológicos integrados enfrenta desafios conceituais que transcendem a mera agregação de variáveis biofísicas e sociais. Dale and Beyeler [18] argumentam que indicadores ecológicos devem satisfazer critérios de relevância, praticabilidade e responsividade temporal, enquanto Niemeijer and de Groot [47] demonstram que a seleção deve ser guiada por framework causal que explicite relações entre variáveis. Tang and Gavin [70] propõem taxonomia de ameaças ao conhecimento ecológico tradicional que pode informar esse framework, ao passo que Fernández-Llamazares et al. [23] alertam para a convergência de vetores de pressão sobre sistemas de conhecimento indígena e local.

O framework DPSIR (*Driving forces, Pressures, State, Impact, Responses*), empregado pela Agência Europeia do Meio Ambiente [68], confere rastreabilidade causal à modelagem de sistemas socioecológicos. Em SSAT, as forças motrizes correspondem às pressões econômicas e institucionais, o estado descreve condição integrada onde práticas culturais modulam processos ecossistêmicos, o impacto manifesta-se na capacidade adaptativa e coesão social e as respostas traduzem-se em intervenções informadas pelo indicador composto. O conceito de resiliência socioecológica, formalizado por Holling [34] e expandido por Folke et al. [26], sustenta que indicadores devem capturar a capacidade do sistema de absorver perturbações mantendo função e identidade. Folke [25] demonstra que o conhecimento tradicional desempenha papel estruturante na resiliência de sistemas socioecológicos, enquanto Berkes and Turner [11] evidenciam que a evolução de práticas de conservação depende da aprendizagem social acumulada e da cogestão adaptativa [50].

A teoria dos conjuntos difusos [76], operacionalizada em sistemas de inferência por Mamdani and Assilian [43], permite graus de pertinência no intervalo [0, 1], propriedade alinhada à natureza gradual dos julgamentos em sistemas socioecológicos. As variáveis linguísticas elicitadas nesta etapa constituirão os termos primários para operacionalização subsequente via sistema de inferência fuzzy Mamdani, cuja construção e integração no Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB) será objeto de estudo específico.

Tabela 1. Mapeamento entre seções do questionário WOCAT, dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) e variáveis-chave deriváveis para o painel Delphi.

Dim.	**Denominação**	**Seções WOCAT de origem**	**Variáveis-chave deriváveis**
V_1	Erosão Intergeracional e Migração	§2 Descrição; §6.1 Impactos socioculturais	Proporção de jovens praticantes, taxa de transmissão ativa, significado ritual vinculado à prática, emigração de detentores [62, 70]
V_2	Complexidade e Singularidade Biocultural	§3 Classificação; §5 Ambiente natural; §6.1 Impactos ecológicos	Agrobiodiversidade (Shannon H', Simpson), riqueza de variedades locais, interações solo-planta codificadas, beta-diversidade de práticas entre comunidades, endemismo de variedades [41, 23, 77]
V_3	Status de Documentação	§2 Descrição; §6.5 Adoção; §7 Referências	Número de saberes com registro formal, completude de fichas técnicas, taxa de digitalização de acervos [42, 2]
V_4	Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária	§5.6 Características dos usuários; §5.8 Propriedade	Mecanismos formais de proteção (IG, marca coletiva, registro IPHAN), existência de protocolo comunitário, titulação territorial [20, 4]
V_5	Organização Social e Governança	§5.9 Infraestrutura; §6.1 Instituições comunitárias; §6.5 Adoção	Mestres de saberes ativos, frequência de eventos de transmissão, redes de cooperação, equidade de gênero [7, 50]
V_6	Vitalidade Linguística	§2 Descrição; §6.1 Impactos socioculturais	Proporção de falantes de língua/dialeto local, nomenclatura etnobotânica preservada, diversidade terminológica de manejo [13, 41]
V_7	Integração ao Mercado	§4 Insumos e custos; §5.6 Características dos usuários	Acesso a cadeias de valor, grau de dependência de insumos externos, nível de comercialização de produtos tradicionais [6, 77]
V_8	Exposição Climática	§3 Classificação; §5 Ambiente natural; §6.1 Impactos ecológicos	Frequência de eventos climáticos extremos, alteração de calendários fenológicos, estratégias adaptativas documentadas [23, 70]

3. Materiais e Métodos

3.1. Delineamento Geral

Esta investigação adota delineamento de estudo metodológico de métodos mistos [17], organizado em duas fases sequenciais integradas segundo boas práticas de desenvolvimento de indicadores socioecológicos [18, 47]. A Fase 1 compreende a Adaptação Transcultural do WOCAT-SLM (protocolo de Beaton et al. [5]) e a Fase 2 refere-se à Elicitação Delphi com triangulação qualitativa. Cada variável componente do indicador atende aos critérios SMART (específica, mensurável, atingível, relevante e temporal), verificados durante o ciclo Delphi mediante avaliação explícita de clareza e operacionalidade. A integração segue delineamento sequencial, de modo que o instrumento adaptado na Fase 1 serve como template de referência para as dimensões avaliativas da Fase 2, cujas variáveis consensuadas alimentarão diretamente as funções de pertinência do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB) em etapa subsequente. A triangulação entre dados qualitativos (entrevistas) e métricas estatísticas (Delphi) opera como salvaguarda contra viés cultural, assegurando que nenhuma dimensão do indicador dependa de fonte única de evidência.

A seleção de variáveis obedece ao critério de representatividade biocultural e não à hierarquia de disponibilidade de dados biofísicos. Cada dimensão de vulnerabilidade (V_1–V_8) receberá tratamento representativo na cadeia de operacionalização, de modo que as distribuições empíricas do consenso Delphi informarão a parametrização subsequente do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB), assegurando que dimensões socioculturais não sejam subordinadas a componentes biofísicos. A Figura 1 apresenta o fluxo geral do estudo.

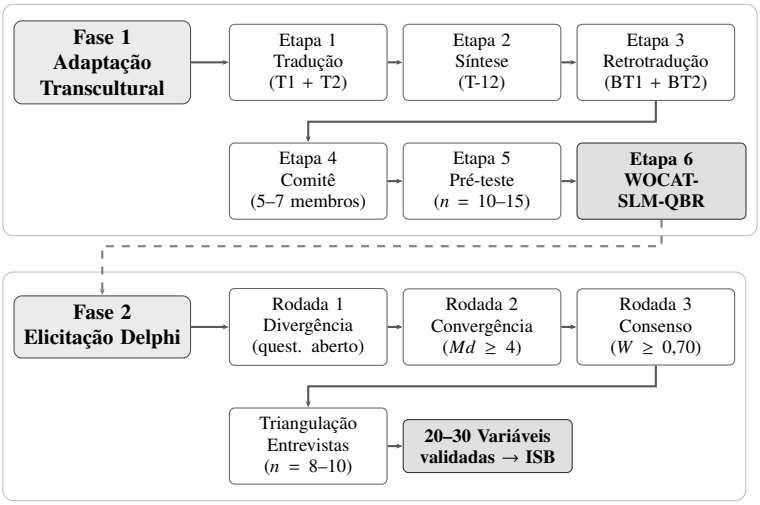

Figura 1. Fluxograma do processo integrado de adaptação transcultural (Fase 1) e elicitação Delphi (Fase 2) do questionário WOCAT-SLM.

3.2. Fase 1. Adaptação Transcultural do WOCAT-SLM

3.2.1. Etapa 1. Tradução Direta (Inglês → Português)

Dois tradutores independentes realizarão a tradução integral do questionário WOCAT-SLM (seções 2, 3, 5 e 6) do inglês para o português brasileiro. O Tradutor 1 (T1), profissional com formação em ciências agrárias, bilíngue e ciente dos objetivos do estudo, priorizará equivalência técnica e terminológica. O Tradutor 2 (T2), profissional sem formação técnica na área, bilíngue e não informado dos objetivos, preservará linguagem coloquial e acessibilidade.

A divergência intencional entre perfis maximiza a detecção de ambiguidades [5]. Cada tradutor produzirá versão independente (T1 e T2) acompanhada de relatório de decisões.

3.2.2. Etapa 2. Síntese das Traduções (T-12)

Os tradutores e um mediador produzirão versão sintetizada (T-12). Discrepâncias serão resolvidas mediante negociação documentada, com itens não resolvidos encaminhados ao comitê de especialistas.

3.2.3. Etapa 3. Retrotradução (Português → Inglês)

Dois retrotradutores independentes, nativos de língua inglesa ou com proficiência C2, sem conhecimento do original, traduzirão a T-12 de volta para o inglês (BT1 e BT2). As retrotraduções serão comparadas com o instrumento original item a item.

3.2.4. Etapa 4. Comitê de Especialistas

O comitê multidisciplinar será composto por cinco a sete membros cuja heterogeneidade garanta avaliação multidimensional, incluindo mestres de saberes quilombolas (um a dois agricultores com experiência mínima de 20 anos em sistemas agroecológicos tradicionais) responsáveis pela equivalência experiencial, pesquisadores doutores em agroecologia e etnoecologia (um a dois, com trajetória participativa) encarregados da pertinência científica, um especialista em psicometria e adaptação transcultural para assegurar o rigor do protocolo e gestores de PI e extensionistas (um a dois) voltados à perspectiva operacional e institucional.

Fundamentada no princípio de soberania epistêmica [65] e nas diretrizes ITC [37], a presença de mestres de saberes como membros plenos do comitê rompe a assimetria avaliativa convencional.

O comitê avaliará cada item em quatro dimensões de equivalência (escala de 4 pontos) compreendendo as facetas semântica, idiomática, experiencial e conceitual. A robustez da concordância será quantificada pelo Índice de Validade de Conteúdo, definido na Equação 1 como a razão entre avaliadores que atribuíram pontuação 3 e o total de avaliadores.

$$IVC_{item} = \frac{\text{nº de avaliadores que atribuíram 3}}{\text{nº total de avaliadores}} \tag{1}$$

Itens com $IVC \geq 0,80$ serão aceitos sem ajustes, itens no intervalo $0,60 \leq IVC < 0,80$ serão revisados conforme sugestões do comitê e itens com $IVC < 0,60$ serão reformulados ou excluídos. A concordância interavaliadores será aferida por kappa de Fleiss [24]. O comitê também identificará lacunas culturais e proporá itens suplementares que migrarão para a etapa de pré-teste.

3.2.5. Etapa 5. Pré-Teste

Versão pré-final será aplicada a 10 a 15 agricultores quilombolas de Jeremoabo (BA), selecionados por amostragem intencional com variabilidade em idade, gênero, escolaridade e sistema produtivo. A aplicação ocorrerá em formato de entrevista assistida e, após cada seção, conduzir-se-á **debriefing cognitivo** [75] com perguntas padronizadas de compreensão, alternativas linguísticas e pertinência experiencial.

Os indicadores quantitativos do pré-teste serão taxa de compreensão por item ($\geq 85\%$), taxa de não-resposta ($\leq 15\%$), tempo médio de aplicação e distribuição das respostas (efeito teto/piso).

3.2.6. Etapa 6. Consolidação

A versão final WOCAT-SLM-QBR será consolidada com dossiê completo de adaptação, compreendendo as versões T1, T2, T-12, BT1, BT2, atas do comitê, dados do pré-teste, manual de aplicação e a versão aprovada, com subsequente encaminhamento ao WOCAT Secretariat.

3.3. Fase 2. Elicitação Estruturada via Protocolo Delphi

3.3.1. Composição do Painel

O painel reunirá 10 a 15 participantes selecionados por amostragem intencional [52], cuja heterogeneidade controlada combinará dois a três mestres de saberes quilombolas (experiência mínima de 20 anos) para ancoragem ênica, três a quatro pesquisadores doutores em agroecologia, etnoecologia, PI ou gestão da inovação para rigor analítico, dois a três técnicos extensionistas com experiência mínima de 5 anos em assessoria a comunidades tradicionais para perspectiva operacional e dois a três gestores de PI e bioeconomia vinculados a NITs, SEBRAE, INPI e secretarias territoriais para composição institucional.

Transversalmente, os critérios de elegibilidade demandarão experiência mínima de 5 anos, reconhecimento pela comunidade epistêmica ou territorial e disponibilidade para três rodadas em quatro meses. Incluir mestres de saberes como especialistas de pleno direito ancora-se em [65, 5].

3.3.2. Estrutura das Rodadas

Na primeira rodada, dedicada à divergência e exploração, questionário aberto solicitará a enumeração de variáveis relevantes para avaliação de vulnerabilidade e salvaguarda de SSAT, organizadas nas oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) derivadas do WOCAT-SLM-QBR (Tabela 1). As contribuições orais dos mestres de saberes serão transcritas por facilitadores e a consolidação será conduzida mediante análise de conteúdo [12].

A segunda rodada operará na dimensão da convergência, com questionário estruturado avaliando cada proposição em escala Likert de 5 pontos para relevância, clareza e operacionalidade. Calcular-se-ão mediana (Md), intervalo interquartil (IQR), coeficiente de variação (CV) e frequência de respostas extremas.

A terceira rodada consolidará o consenso mediante reenvio com feedback agregado (medianas, distribuição, posicionamento individual anonimizado), permitindo o ajuste final. O consenso operacional adotará $IQR \leq 1,0$ e $Md \geq 4,0$. Variáveis que não alcançarem consenso serão encaminhadas para deliberação qualitativa complementar.

3.3.3. Análise Estatística do Consenso

A convergência será aferida por mediana e intervalo interquartil (IQR) por variável e por rodada, observando-se a redução progressiva do IQR ao longo das rodadas. O coeficiente de concordância de Kendall (W) será empregado como indicador de consenso, adotando $W \geq 0{,}70$ como consenso forte [66]. O Coeficiente de Validade de Conteúdo [33] deverá permanecer acima do limiar $CVC \geq 0{,}80$. A taxa de estabilidade entre rodadas 2 e 3 será avaliada pelo percentual de painelistas com ajuste ± 1 ponto. Teste de Friedman ($\alpha = 0,05$) seguido de Dunn será aplicado quando pertinente.

Todas as análises serão conduzidas em ambiente R versão 4.5.1 [59], empregando o pacote `irr` para cômputo de W de Kendall e coeficientes de concordância, o pacote `PMCMRplus` para o teste de Friedman com comparações *post hoc* de Dunn ajustadas por Bonferroni e funções nativas do pacote `stats` para estatísticas descritivas, enquanto o CVC será calculado via rotina própria implementada conforme algoritmo de Hernández-Nieto [33].

Para testar diretamente a hipótese de superioridade do método estruturado, os índices de consenso Delphi serão comparados com os da Rodada 1 (aberta e divergente), avaliando-se a redução progressiva do IQR e o incremento do coeficiente W de Kendall entre as rodadas.

3.4. Triangulação via Entrevistas Semiestruturadas

Oito a dez entrevistas com agricultores quilombolas de Jeremoabo, selecionados por saturação teórica [28], complementarão os dados quantitativos. O roteiro abordará percepção sobre variáveis do Delphi, dimensões não contempladas, adequação da linguagem e hierarquização espontânea de prioridades.

As entrevistas serão gravadas em áudio, transcritas integralmente e submetidas a análise temática [12] em cinco fases (familiarização, codificação aberta, busca por temas, revisão e redação). A codificação será conduzida por dois pesquisadores independentes (kappa de Cohen $\geq$ 0,60), e a triangulação será operacionalizada via matriz de correspondência entre variáveis validadas e categorias temáticas emergentes.

3.5. Aspectos Éticos

O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFS (Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016). Todos os participantes assinarão consentimento livre, prévio e informado. Os mestres de saberes integrantes do comitê serão reconhecidos como coautores do instrumento. Dados sensíveis serão tratados conforme Protocolo de Nagoia e Lei nº 13.123/2015, com devolutiva das sínteses às comunidades.

4. Resultados Esperados e Discussão

4.1. Produtos da Adaptação Transcultural

Espera-se como produto primário a versão WOCAT-SLM-QBR, instrumento adaptado transculturalmente para o contexto quilombola brasileiro, contendo itens traduzidos e adaptados acrescidos de itens suplementares culturalmente específicos, com IVC global $\geq$ 0,90 e kappa de Fleiss $\geq$ 0,75. O dossiê de adaptação, compreendendo relatórios T1/T2, retrotraduções, atas do comitê, planilhas do pré-teste e manual de aplicação, constituirá referência replicável para adaptações em outros contextos de comunidades tradicionais brasileiras (indígenas, ribeirinhas, caiçaras, fundo de pasto).

O mapeamento de lacunas culturais deverá identificar dimensões não contempladas pelo WOCAT original, esperando-se ao menos as dimensões espiritual-ritual, de transmissão intergeracional por oralidade e de coletividade associada a bens comuns. As variáveis correspondentes a essas dimensões serão integradas como itens suplementares nas dimensões V_1–V_8 pertinentes, em vez de constituírem dimensões autônomas. A emergência desses itens tende a corroborar a limitação inerente a abordagens puramente *etic*, na medida em que frameworks universalistas carregam pressupostos culturais que operam como "pontos cegos" quando transplantados para ontologias distintas [32]. Essa lacuna é consistente com evidências de que a documentação formal de saberes tradicionais, quando desacoplada dos contextos de transmissão e prática, tende a capturar fração insuficiente do acervo epistêmico [42, 56], razão pela qual protocolos de registro culturalmente sensíveis devem preservar as relações funcionais entre práticas, territórios e agentes de transmissão [2].

4.2. Produtos da Elicitação Delphi

Prevê-se um conjunto validado de 20 a 30 variáveis linguísticas, acompanhadas de definições operacionais consensuadas e organizadas nas oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) derivadas da meta-análise prévia. Cada variável disporá de ficha técnica contendo estatísticas descritivas (Md, IQR) e índices de consenso (W, CVC), com mapeamento para os indicadores do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB).

Espera-se igualmente evidência empírica de superioridade do método estruturado sobre técnicas não estruturadas, quantificada pela evolução dos coeficientes de concordância entre a Rodada 1 (aberta) e as Rodadas 2–3 (estruturadas), com $W \geq 0,70$ e $CVC \geq 0,80$ ao término do protocolo. Essa integração sequencial entre adaptação transcultural e elicitação Delphi responde a lacuna identificada tanto na gestão da inovação [73] quanto na economia de ativos intangíveis [39], dado que inexiste cadeia metodológica conectando rigor instrumental com consenso auditável sem sacrificar legitimidade cultural junto aos detentores dos saberes. A literatura sobre vulnerabilidade jurídica de conhecimentos tradicionais [20, 16] e jurisprudência biocultural [4, 64] sustenta que a ausência de mecanismos formais de proteção (V_4) expõe saberes tradicionais a processos erosivos cuja reversão por estratégias de catalogação isolada é improvável [46]. Pelo prisma da Teoria dos Recursos da Firma [3], as variáveis elicitadas operacionalizarão os atributos VRIN em dimensões mensuráveis, viabilizando que CQ demonstrem o valor estratégico de seus ativos intangíveis, pré-requisito para negociações de repartição de benefícios, certificação de produtos e proteção jurídica via indicações geográficas ou marcas coletivas [6].

4.3. Triangulação e Validade Ecológica

A matriz de correspondência entre consenso técnico (Delphi) e percepção comunitária (entrevistas) fornecerá base de validade ecológica, permitindo verificar se o consenso especializado preserva coerência com as prioridades percebidas pelas comunidades. A inclusão de mestres de saberes quilombolas como membros plenos tanto do comitê de adaptação quanto do painel Delphi representa inovação metodológica alinhada ao paradigma da soberania epistêmica [65], na medida em que os detentores de saberes tradicionais passam a coautores do instrumento e do consenso, exercendo agência sobre como sua realidade será representada e mensurada. Essa abordagem é consistente com os princípios de conservação comunitária revisitados por Berkes [7, 8] e com a tipologia de pontes entre sistemas de conhecimento proposta por Rathwell et al. [60], onde a cogestão adaptativa [50] requer que comunidades locais participem como coprodutoras de indicadores, e não meras fontes de dados.

4.4. Contribuições Esperadas

A articulação entre protocolo de adaptação e princípios ISO 30401 (Gestão do Conhecimento) pode oferecer contribuição teórica à literatura de gestão da propriedade intelectual em contextos comunitários. Ao documentar cada decisão com rastreabilidade, o dossiê de adaptação cria infraestrutura de metadados que atende simultaneamente requisitos de governança do conhecimento [35] e demandas de proteção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, posicionando o estudo na interface entre psicometria transcultural e gestão estratégica de PI [72, 36]. A singularidade territorial dos SSAT quilombolas, integrada na dimensão de complexidade e singularidade biocultural (V_2) e expressa na beta-diversidade de práticas entre comunidades e no endemismo de variedades locais [77, 61], reforça a necessidade de que o instrumento adaptado capture não apenas o que se sabe, mas onde e como esse saber é território-específico, dado que a extinção linguística pode precipitar perda irreversível de conhecimento medicinal único [13].

Na arquitetura mais ampla do programa de pesquisa, o presente estudo opera como fundação metodológica. O instrumento culturalmente calibrado e as variáveis consensuadas alimentarão diretamente as funções de pertinência e regras SE-ENTÃO do sistema fuzzy Mamdani em estudo subsequente. Cada variável do ISB terá origem documentada em adaptação transcultural e consenso especializado, conferindo rastreabilidade ao modelo [15] e atendendo à cadeia de evidências: WOCAT original → WOCAT-SLM-QBR → consenso Delphi → meta-análise → TRI → modelo fuzzy. O manual de operacionalização do protocolo integrado adaptação-Delphi documentará cada decisão crítica com granularidade suficiente para replicação independente.

5. Considerações Finais

Este estudo propõe protocolo integrado de adaptação transcultural do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombolas brasileiras, complementado por elicitação estruturada via Delphi e triangulação qualitativa, com o objetivo de converter saberes tácitos em variáveis computacionalmente processáveis organizadas nas oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8). Ao articular rigor psicométrico, consenso auditável e legitimidade cultural em cadeia metodológica documentada, o protocolo pode contribuir para o campo da economia ecológica ao oferecer referência replicável de valoração alternativa de riqueza biocultural em comunidades tradicionais. As variáveis validadas constituirão insumo direto para a construção do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB) via modelagem fuzzy em estudo subsequente, completando a cadeia de evidências WOCAT → WOCAT-SLM-QBR → Delphi → ISB.

Referências

[1] Almeida, A.W.B.d., 2011. Quilombolas e novas etnias. Editora da Universidade Estadual do Amazonas, Manaus.

[2] Balogun, T., Kalusopa, T., 2021. Digital preservation of indigenous knowledge systems: a framework for South Africa. Records Management Journal 31, 304–321. doi:10.1108/RMJ-12-2020-0042.

[3] Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 17, 99–120. doi:10.1177/014920639101700108.

[4] Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people's history of the law: biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing. Law, Environment and Development Journal 7, 35.

[5] Beaton, D.E., Bombardier, C., Guillemin, F., Ferraz, M.B., 2000. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine 25, 3186–3191.

[6] Belletti, G., Marescotti, A., Touzard, J.M., 2017. Geographical indications, public goods, and sustainable development: The roles of actors' strategies and public policies. World Development 98, 45–57. doi:10.1016/j.worlddev.2015.05.004.

[7] Berkes, F., 2004. Rethinking community-based conservation. Conservation Biology 18, 621–630. doi:10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x.

[8] Berkes, F., 2007. Community-based conservation in a globalized world. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 15188–15193. doi:10.1073/pnas.0702098104.

[9] Berkes, F., 2012. Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management. 3 ed., Routledge. doi:10.4324/9780203123843.

[10] Berkes, F., 2017. Sacred Ecology. 4 ed., Routledge, New York.

[11] Berkes, F., Turner, N.J., 2006. Knowledge, learning and the evolution of conservation practice for social-ecological system resilience. Human Ecology 34, 479–494. doi:10.1007/s10745-006-9008-2.

[12] Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.

[13] Cámara-Leret, R., Bascompte, J., 2021. Language extinction triggers the loss of unique medicinal knowledge. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, e2103683118. doi:10.1073/pnas.2103683118.

[14] Cohen, W.M., Levinthal, D.A., 1990. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly 35, 128–152. doi:10.2307/2393553.

[15] Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., van den Belt, M., 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387, 253–260. doi:10.1038/387253a0.

[16] Cottier, T., Panizzon, M., 2004. Legal perspectives on traditional knowledge: the case for intellectual property protection. Journal of International Economic Law 7, 371–399. doi:10.1093/jiel/7.2.371.

[17] Creswell, J.W., Creswell, J.D., 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5 ed., SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.

[18] Dale, V.H., Beyeler, S.C., 2001. Challenges in the development and use of ecological indicators. Ecological Indicators 1, 3–10.

[19] Davenport, T.H., Prusak, L., 1998. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston.

[20] Dutfield, G., 2004. Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge. Earthscan, London. doi:10.4324/9781849770859.

[21] Edvinsson, L., Malone, M.S., 1997. Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower. HarperBusiness, New York.
[22] Fals-Borda, O., Rahman, M.A., 1991. Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action-Research. Apex Press, New York.
[23] Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C.G., Brondizio, E.S., Gavin, M.C., Lyver, P.O., Nicholas, G.P., Reo, N.J., Reyes-García, V., et al., 2021. Scientists' warning to humanity on threats to Indigenous and local knowledge systems. Journal of Ethnobiology 41, 144–169. doi:10.2993/0278-0771-41.2.144.
[24] Fleiss, J.L., 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin 76, 378–382. doi:10.1037/h0031619.
[25] Folke, C., 2004. Traditional knowledge in social–ecological systems. Ecology and Society 9, 7.
[26] Folke, C., Carpenter, S.R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., Rockström, J., 2010. Resilience thinking: Integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society 15, 20.
[27] Gepts, P., 2023. Biocultural diversity and crop improvement. Current Opinion in Plant Biology 71, 102299. doi:10.1016/j.pbi.2022.102299.
[28] Glaser, B.G., Strauss, A.L., 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine, Chicago.
[29] Gruberg, H., Meinhold, K., Reyes-García, V., 2022. Traditional ecological knowledge erosion among the Tsimane'. Human Ecology 50, 1053–1066. doi:10.1007/s10745-022-00375-9.
[30] Guillemin, F., Bombardier, C., Beaton, D., 1993. Cross-cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. Journal of Clinical Epidemiology 46, 1417–1432. doi:10.1016/0895-4356(93)90142-N.
[31] Hedges, S., Kipila, C., 2020. Intergenerational erosion of traditional ecological knowledge and its implications for Maasai rangeland management. Journal of Ethnobiology 40, 535–551. doi:10.2993/0278-0771-40.4.535.
[32] Herdman, M., Fox-Rushby, J., Badia, X., 1999. A model of equivalence in the cultural adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach. Quality of Life Research 8, 323–335. doi:10.1023/A:1008866418851.
[33] Hernández-Nieto, R.A., 2002. Contribuciones al análisis estadístico. Universidad de los Andes/IESINFO, Mérida, Venezuela.
[34] Holling, C.S., 1973. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics 4, 1–23.
[35] International Organization for Standardization, 2018. ISO 30401:2018 – knowledge management systems – requirements. Geneva: ISO.
[36] International Organization for Standardization, 2020. ISO 56005:2020 – innovation management – tools and methods for intellectual property management – guidance. Geneva: ISO.
[37] International Test Commission, 2017. ITC guidelines for translating and adapting tests (second edition). Available at: https://www.intestcom.org/.
[38] Kuhn, T.S., 1962. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, Chicago.
[39] Lev, B., 2001. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. Brookings Institution Press, Washington, DC.
[40] Liniger, H., Schwilch, G., Gurtner, M., Mekdaschi Studer, R., Hauert, C., van Lynden, G., Critchley, W., 2019. WOCAT: Questionnaire on sustainable land management (SLM) technologies, in: WOCAT Global SLM Database. CDE, University of Bern, Bern, Switzerland. Version 2019. Available at: https://www.wocat.net.
[41] Maffi, L., 2001. On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge, and the Environment. Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
[42] Maina, C.K., 2012. Traditional knowledge management and preservation: intersections with Library and Information Science. International Information and Library Review 44, 13–27. doi:10.1016/j.iilr.2012.01.001.
[43] Mamdani, E.H., Assilian, S., 1975. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies 7, 1–13. doi:10.1016/S0020-7373(75)80002-2.
[44] Martínez-Alier, J., 2002. The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar, Cheltenham.
[45] Miller, T.R., Baird, T.D., Littlefield, C.M., Kofinas, G., Chapin III, F.S., Redman, C.L., 2008. Epistemological pluralism: Reorganizing interdisciplinary research. Ecology and Society 13, 46.
[46] Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local knowledge through a biocultural diversity framework. The Journal of Environment & Development 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.
[47] Niemeijer, D., de Groot, R.S., 2008. A conceptual framework for selecting environmental indicator sets. Ecological Indicators 8, 14–25.
[48] Nonaka, I., Takeuchi, H., 1995. The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press, New York.
[49] Nunnally, J.C., 1978. Psychometric Theory. 2 ed., McGraw-Hill, New York.
[50] Olsson, P., Folke, C., Berkes, F., 2004. Adaptive comanagement for building resilience in social–ecological systems. Environmental Management 34, 75–90. doi:10.1007/s00267-003-0101-7.
[51] Ostrom, E., 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge.
[52] Patton, M.Q., 2015. Qualitative Research & Evaluation Methods. 4 ed., SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
[53] Pearce, D.W., Turner, R.K., 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
[54] Pike, K.L., 1967. Etic and emic standpoints for the description of behavior. Language and Thought , 28–36In: D.C. Hildum (Ed.).
[55] Polanyi, M., 1966. The Tacit Dimension. Doubleday, Garden City, NY.
[56] Poorna, R.L., Mymoon, M., Hariharan, A., 2014. Preservation and protection of traditional knowledge — diverse documentation initiatives across the globe. Current Science 107, 1240–1246.
[57] Pretty, J., Adams, B., Berkes, F., de Athayde, S.F., Dudley, N., Hunn, E., Maffi, L., Milton, K., Rapport, D., Robbins, P., Sterling, E., Stolton, S., Tsing, A., Vintinner, E., Pilgrim, S., 2009. The intersections of biological diversity and cultural diversity: Towards integration. Conservation and Society 7, 100–112.
[58] Quave, C.L., Pieroni, A., 2015. A reservoir of ethnobotanical knowledge informs resilient food security and health strategies in the Balkans. Nature Plants 1, 14021. doi:10.1038/nplants.2014.21.
[59] R Core Team, 2024. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/.
[60] Rathwell, K.J., Armitage, D., Berkes, F., 2015. Bridging knowledge systems to enhance governance of the environmental commons: a

typology of settings. International Journal of the Commons 9, 751–773. doi:10.18352/ijc.526.
[61] Rayne, A., Byrne, M., Rollins, L.A., 2022. Integrating place-based knowledge for culturally significant species recovery. Evolutionary Applications 15, 630–644. doi:10.1111/eva.13367.
[62] Reyes-García, V., Luz, A.C., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M.J., Orta-Martínez, M., Pino, J., 2013. Evidence of traditional knowledge loss among a contemporary indigenous society. Evolution and Human Behavior 34, 249–257. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.002.
[63] Rist, S., Dahdouh-Guebas, F., 2006. Ethnosciences – a step towards the integration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management of natural resources for the future. Environment, Development and Sustainability 8, 467–493. doi:10.1007/s10668-006-9050-7.
[64] Robinson, D.F., 2014. Biodiversity, Access and Benefit-Sharing: Global Case Studies. Routledge. doi:10.4324/9781315882819.
[65] Santos, B.d., 2007. Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social. Boitempo, São Paulo.
[66] Schmidt, R.C., 1997. Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. Decision Sciences 28, 763–774. doi:10.1111/j.1540-5915.1997.tb01330.x.
[67] Schwilch, G., Bachmann, F., Liniger, H., 2012. Appraising and selecting conservation measures to mitigate desertification and land degradation based on stakeholder participation and global best practices. Land Degradation & Development 23, 160–174. doi:10.1002/ldr.1069.
[68] Smeets, E., Weterings, R., 1999. Environmental indicators: Typology and overview. EEA Technical Report 25, 1–19. European Environment Agency, Copenhagen.
[69] Sveiby, K.E., 1997. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
[70] Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional ecological knowledge and conservation responses. Conservation and Society 14, 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
[71] TEEB, 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature. UNEP, Geneva.
[72] Teece, D.J., 1986. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy 15, 285–305. doi:10.1016/0048-7333(86)90027-2.
[73] Tidd, J., Bessant, J.R., Pavitt, K., 2005. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 3 ed., John Wiley & Sons, Chichester.
[74] Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., 2008. La Memoria Biocultural: La Importancia Ecológica de las Sabidurías Tradicionales. Icaria, Barcelona.
[75] Willis, G.B., 2005. Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
[76] Zadeh, L.A., 1965. Fuzzy sets. Information and Control 8, 338–353. doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
[77] Zimmerer, K.S., de Haan, S., Jones, A.D., Creed-Kanashiro, H., Tello, M., Carrión, M., Meza, K., Plasencia Amaya, F., Cruz-García, G.S., Takatō, R.R., Reyes, M.E., 2018. The biodiversity of food systems: mountain ecology, remoteness, and the rise of agrobiodiversity. Annals of the American Association of Geographers 108, 355–375. doi:10.1080/24694452.2017.1354069.

Apêndice A — Questionário WOCAT sobre Tecnologias de Manejo Sustentável da Terra (MST)

Fonte: WOCAT — *World Overview of Conservation Approaches and Technologies*, Centre for Development and Environment (CDE), Universidade de Berna, Suíça. Versão 2019 [40].

Nota: Este apêndice apresenta a tradução integral para o português brasileiro do questionário sobre Tecnologias de MST (*SLM Technologies*). Os campos de preenchimento foram preservados como linhas pontilhadas. Círculos (◯) indicam seleção única; quadrados (□) indicam seleção múltipla.

Introdução ao questionário

O WOCAT fornece ferramentas padronizadas, dirigidas pelo usuário, de acesso aberto e uso global para documentação e avaliação de práticas de Manejo Sustentável da Terra (MST). **MST**, no contexto do WOCAT, define-se como o uso sustentável dos recursos da terra, incluindo solos, água, vegetação e animais. O WOCAT concentra-se em esforços para prevenir e reduzir a degradação da terra e restaurar terras degradadas por meio de **tecnologias de manejo da terra** e **abordagens para implementá-las**. Todas as práticas podem ser consideradas, sejam elas indígenas, recentemente introduzidas por projetos ou inovações recentes de usuários da terra.

Tecnologia ou Abordagem? Existem dois questionários separados: um para Tecnologias e outro para Abordagens. Uma **Tecnologia de MST** é uma prática física que controla a degradação da terra e aumenta a produtividade e/ou outros serviços ecossistêmicos. Uma **Abordagem de MST** define os meios empregados para implementar uma ou mais Tecnologias de MST.

Observações gerais:

- Responda a todas as perguntas. Caso dados precisos não estejam disponíveis, forneça a melhor estimativa com base em seu julgamento profissional. Se determinadas perguntas não forem aplicáveis, indique “n/a”.
- Preencha um questionário separado para cada Tecnologia.

1 Informações Gerais

1.1 Nome da Tecnologia de MST (doravante referida como "Tecnologia")

Nome: .....

Nome localmente utilizado: .....

País: .....

1.2 Dados de contato das pessoas-recurso e instituições envolvidas na avaliação e documentação da Tecnologia

Compilador(a)

A pessoa que conduziu as entrevistas, compilou as informações e preencheu o questionário.

Sobrenome: ..... Nome(s): ..... ◯ Sra. ◯ Sr.

Nome da instituição: .....

País: ..... Telefone: ..... E-mail: .....

Pessoa(s)-recurso principal(is)

Pessoa(s) que forneceram a maioria das informações documentadas neste questionário. Podem ser usuários da terra, especialistas em MST (p. ex. assessores técnicos, pesquisadores) ou outras pessoas.

Especifique a pessoa-recurso: ◯ Usuário da terra ◯ Especialista/assessor técnico ◯ Co-compilador ◯ Outro:

1.3 Condições relativas ao uso de dados documentados via WOCAT

O compilador e a(s) pessoa(s)-recurso aceitam as condições relativas ao uso de dados documentados via WOCAT?

◯ Sim ◯ Não

Condições: Os dados capturados serão armazenados no banco de dados online do WOCAT. Os dados são de acesso aberto e disponibilizados sob a licença *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported*.

1.4 Declaração sobre a sustentabilidade da Tecnologia descrita

A Tecnologia possui efeitos adversos sobre a degradação da terra, de modo que não pode ser declarada uma tecnologia de manejo *sustentável* da terra?

◯ Sim ◯ Não

Comentários: .....

1.5 Referência a Questionário(s) sobre Abordagens de MST (documentados usando WOCAT)

Nome da Abordagem de MST: ..... Compilador: .....

2 Descrição de uma Tecnologia de MST

Uma Tecnologia de MST é uma prática aplicada no campo que controla a degradação da terra e/ou aumenta a produtividade. Este questionário foi projetado para documentar uma única Tecnologia de MST e não pode ser usado para avaliar uma propriedade inteira.

2.1 Descrição curta da Tecnologia

Resuma a Tecnologia em 1–2 frases, contendo palavras-chave relevantes.

2.2 Descrição detalhada da Tecnologia

A descrição detalhada deve apresentar um panorama conciso mas abrangente da Tecnologia. Deve abordar: (1) características/elementos principais (incluindo especificações técnicas); (2) onde é aplicada (ambiente natural e humano); (3) propósitos/funções; (4) principais atividades/insumos para implantação/manutenção; (5) benefícios/impactos; (6) percepção dos usuários. Extensão ideal: 2.500–3.000 caracteres (máximo: 3.500).

2.3 Fotografias da Tecnologia

Forneça ao menos dois arquivos digitais (JPG, PNG, GIF) de alta resolução, com legenda explicativa para cada foto. As fotos devem ilustrar a Tecnologia antes/depois ou com/sem medidas de MST quando apropriado.

2.4 Vídeos da Tecnologia

Caso disponíveis, indique links para plataformas públicas (p. ex. Vimeo, YouTube).

2.5 País/região/locais onde a Tecnologia foi aplicada e que são cobertos por esta avaliação

País: ..... Região/Estado/Província: .....

Especificação adicional do local: .....

Número de locais considerados/analisados:

◯ Local único ◯ 2–10 locais ◯ 10–100 locais ◯ 100–1.000 locais ◯ > 1.000 locais

Coordenadas georreferenciadas (graus decimais): .....

Distribuição da Tecnologia:

◯ Distribuída uniformemente sobre uma área

◯ Aplicada em pontos específicos/concentrada em área pequena

Área coberta (se distribuída uniformemente, em km^2): .....

2.6 Data de implementação

Ano de implementação: .....

◯ Menos de 10 anos (recente) ◯ 10–50 anos ◯ Mais de 50 anos (tradicional)

2.7 Introdução da Tecnologia

Especifique como a Tecnologia foi introduzida:

☐ Como parte de um sistema tradicional

☐ Por inovação recente de usuários da terra

☐ Durante experimentos/pesquisa

☐ Por projetos/intervenções externas

☐ Outro (especifique): .....

3 Classificação da Tecnologia de MST

3.1 Propósito(s) principal(is) da Tecnologia

Várias respostas possíveis (máximo 5).

☐ Melhorar a produção (culturas, forragem, madeira/fibra, água, energia)

☐ Prevenir, reduzir a degradação da terra; restaurar/reabilitar a terra

☐ Conservar ecossistemas

☐ Preservar/melhorar a biodiversidade

☐ Criar impacto econômico benéfico (p. ex. aumentar renda/oportunidades de emprego)

☐ Criar impacto social benéfico (p. ex. reduzir conflitos por recursos naturais)

☐ Reduzir risco de desastres (p. ex. secas, enchentes, deslizamentos)

☐ Adaptar-se a mudanças/extremos climáticos e seus impactos

☐ Mitigar mudanças climáticas e seus impactos (p. ex. sequestro de carbono)

☐ Outro propósito (especifique): .....

3.2 Tipo(s) atual(is) de uso da terra onde a Tecnologia é aplicada

O uso da terra é misto na mesma unidade (conforme definições ICRAF)? ◯ Sim ◯ Não

Se sim, especifique o sistema agroflorestal:

◯ Agrossilvicultura ◯ Agrossilvipastoril ◯ Silvipastoril

Selecione o(s) tipo(s) de uso da terra e subcategorias:

Tabela A1. Tipos de uso da terra e subcategorias

Categoria	**Subcategorias**	**Especificações**
☐ Terra de cultivo	☐ Cultivo anual; ☐ Cultivo perene; ☐ Cultivo arbóreo/arbustivo; ☐ Outro	Culturas: ..... Estações/ano: ◯1 ◯2 ◯3 Rotação? ◯Sim ◯Não Consórcio? ◯Sim ◯Não
☐ Terra de pastagem	Extensivo: ☐ Nomadismo; ☐ Seminomadismo; ☐ Transumância; ☐ Ranching Intensivo: ☐ Corte-e-carrega; ☐ Pastagem melhorada	Tipo de animal: ..... Integração lavoura-pecuária? ◯Sim ◯Não
☐ Floresta/Mata	☐ Floresta (semi)natural; ☐ Plantação florestal	Tipo de árvore: ..... ◯Decídua ◯Mista ◯Perenifólia
☐ Assentamentos/infraestrutura	☐ Edificações; ☐ Transporte; ☐ Energia; ☐ Outro	Observações: .....
☐ Cursos d'água/corpos hídricos/áreas úmidas	☐ Drenagens; ☐ Lagoas/barragens; ☐ Pântanos; ☐ Rios e zona ripária; ☐ Lagos; ☐ Mar	Produtos/serviços: .....
☐ Mineração	Especifique:	Produtos: .....
☐ Terra improdutiva	Especifique:	Observações: .....

3.3 Uso da terra antes da implementação da Tecnologia

O uso da terra mudou devido à implementação da Tecnologia?

◯ Não (pule para 3.4) ◯ Sim (preencha abaixo com o uso anterior)

Se sim, preencha as mesmas categorias da Tabela A1 referentes ao uso anterior.

3.4 Suprimento hídrico

Suprimento hídrico para a terra onde a Tecnologia é aplicada:

◯ Sequeiro ◯ Misto (sequeiro–irrigado) ◯ Irrigação plena ◯ Outro: .....

Comentário: .....

3.5 Grupo de MST ao qual a Tecnologia pertence

Atribua a Tecnologia a um dos seguintes grupos (máx. 3):

☐ Manejo de florestas naturais/seminaturais ☐ Manejo de plantações florestais
☐ Agrofloresta ☐ Quebra-vento/cinturão verde
☐ Fechamento de área (cessar uso, apoiar restauração)
☐ Sistema rotacional (rotação de culturas, pousio, agricultura itinerante)
☐ Pastoralismo e manejo de pastagens ☐ Integração lavoura-pecuária
☐ Melhoria da cobertura do solo/vegetação ☐ Distúrbio mínimo do solo
☐ Manejo integrado da fertilidade do solo ☐ Medida em nível (cross-slope)
☐ Manejo integrado de pragas e doenças (incl. agricultura orgânica)
☐ Variedades vegetais/raças animais melhoradas
☐ Captação de água ☐ Manejo de irrigação (incl. abastecimento, drenagem)
☐ Desvio e drenagem de água
☐ Manejo de águas superficiais (nascentes, rios, lagos, zona ripária)
☐ Manejo de águas subterrâneas ☐ Proteção/manejo de áreas úmidas
☐ Gestão de resíduos/efluentes ☐ Eficiência energética
☐ Apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, sericicultura, etc.

☐ Hortas domésticas ☐ Redução de risco de desastres baseada em ecossistemas
☐ Medidas pós-colheita ☐ Outro (especifique): .....

3.6 Medidas de MST que compõem a Tecnologia

Várias respostas possíveis.

Sistema de preparo (se relevante): ☐ Plantio direto ☐ Preparo reduzido (>30% cobertura) ☐ Preparo convencional (<30% cobertura)
Manejo de resíduos: ☐ Queimados ☐ Pastejados ☐ Recolhidos ☐ Mantidos

3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela Tecnologia

Várias respostas possíveis.

☐ **W — Erosão hídrica do solo:** Wt perda de solo superficial; Wg erosão em ravinas (>30 cm); Wm movimentos de massa; Wr erosão de margens fluviais; Wc erosão costeira; Wo efeitos fora do local
☐ **E — Erosão eólica do solo:** Et perda superficial; Ed deflação/deposição; Eo efeitos fora do local
☐ **C — Deterioração química:** Cn declínio de fertilidade/MOS; Ca acidificação; Cp poluição; Cs salinização
☐ **P — Deterioração física:** Pc compactação; Pk selamento/crusting; Pi impermeabilização; Pw encharcamento; Ps subsidência; Pu perda de função bioprodutiva
☐ **B — Degradação biológica:** Bc redução de cobertura; Bh perda de habitats; Bq declínio de biomassa; Bf efeitos de fogo; Bs declínio de diversidade; Bl perda de vida do solo; Bp aumento de pragas
☐ **H — Degradação hídrica:** Ha aridificação; Hs mudança em águas superficiais; Hg mudança em lençol freático; Hp declínio de qualidade superficial; Hq declínio de qualidade subterrânea; Hw redução de capacidade tamponante de áreas úmidas

3.8 Prevenção, redução ou restauração da degradação da terra

Marque no máximo duas opções.

◯ Prevenir/evitar a degradação da terra ◯ Reduzir a degradação
◯ Restaurar/reabilitar terra severamente degradada ◯ Adaptar-se à degradação
◯ Não aplicável

4 Especificações técnicas, atividades de implantação, insumos e custos

4.1 Desenho técnico da Tecnologia

Forneça desenho(s) detalhado(s) com dimensões, especificações técnicas, espaçamento, gradiente, etc. Formato quadrado é ideal. Apenas símbolos e/ou números; textos explicativos no campo separado.

4.2 Informações gerais para cálculo de insumos e custos

Distingua entre implantação/investimento inicial e manutenção/atividades recorrentes anuais. Custos em preços de mercado. Se a mão de obra é fornecida pelos próprios usuários, indique o custo equivalente de mão de obra contratada.

Custos calculados:
◯ Por área da Tecnologia → tamanho/unidade: .....
◯ Por unidade da Tecnologia → especifique: .....
Moeda: ◯ Dólares americanos (USD) ◯ Outra (especifique): .....
Taxa de câmbio (se relevante): 1 USD = ...
Custo médio diário de mão de obra contratada: .....

4.3 Atividades de implantação

Liste as atividades na sequência e indique o período.

Tabela A2. Medidas de MST — tipos, subcategorias e exemplos

Tipo de medida	Subcategorias	Exemplos
Agronômicas (associadas a cultivos anuais; repetidas sazonalmente; curta duração; sem alteração do perfil do terreno)	A1: Cobertura vegetal/solo A2: Matéria orgânica/fertilidade A3: Tratamento superficial A4: Tratamento subsuperficial A5: Manejo de sementes A6: Manejo de resíduos A7: Outras	Consórcio, cobertura morta, plantio direto, cultivo em nível, compostagem, adubação verde, rotação de culturas, seleção de sementes
Vegetativas (uso de gramíneas perenes, arbustos ou árvores; longa duração)	V1: Cobertura arbórea/arbustiva V2: Gramíneas e herbáceas perenes V3: Desmatamento de vegetação V4: Substituição/remoção de espécies invasoras V5: Outras	Agrofloresta, quebra-ventos, faixas de gramíneas em nível, cercas vivas, viveiros
Estruturais (permanentes; requerem investimento substancial; movimentação de terra e/ou construção)	S1: Terraços S2: Cordões/camalhões S3: Valas graduadas/canais S4: Valas/covas niveladas S5: Barragens/tanques S6: Muros/barreiras/paliçadas/cercas S7: Captação/irrigação S8: Saneamento/efluentes S9: Abrigos para plantas/animais S10: Eficiência energética S11: Outras	Terraços de bancada, cordões de pedra, valas de infiltração, barraginhas, estabilização de ravinas (*check dams*), captação de água de telhado
De manejo (mudança fundamental no uso da terra; intensidade reduzida)	M1: Mudança de tipo de uso M2: Mudança de manejo/intensidade M3: Disposição conforme ambiente M4: Mudança de cronograma M5: Controle de composição de espécies M6: Gestão de resíduos M7: Outras	Fechamento de área, pousio gerenciado, acesso controlado, ajuste de carga animal, queima prescrita
Outras	Apicultura, aquicultura, armazenamento de alimentos, processamento pós-colheita	

1. Período: .....
2. Período: .....
3. Período: .....
4. Período: .....
5. Período: .....
6. Período: .....

4.4 Custos dos insumos para implantação

Tabela A3. Custos de implantação da Tecnologia

Insumo	**Especificação**	**Unidade**	**Qtde.**	**Custo/un.**	**Custo total**	**% usuário**
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de implantação						

4.5 Atividades de manutenção/recorrentes

Liste as atividades na sequência e indique período/frequência.

1. Período/Frequência: .....
2. Período/Frequência: .....
3. Período/Frequência: .....
4. Período/Frequência: .....
5. Período/Frequência: .....

4.6 Custos dos insumos para manutenção (por ano)

Tabela A4. Custos anuais de manutenção da Tecnologia

Insumo	**Especificação**	**Unidade**	**Qtde.**	**Custo/un.**	**Custo total**	**% usuário**
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de manutenção						

4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos

.....

5 Ambiente natural e humano

Forneça detalhes das condições naturais (biofísicas) onde a Tecnologia é aplicada. Descreva as condições sem impacto do MST.

5.1 Clima

Precipitação anual
◯ <250 mm ◯ 251–500 mm ◯ 501–750 mm ◯ 751–1.000 mm ◯ 1.001–1.500 mm
◯ 1.501–2.000 mm ◯ 2.001–3.000 mm ◯ 3.001–4.000 mm ◯ >4.000 mm

Precipitação média anual (se conhecida): ..... mm

Zona agroclimática
◯ Úmida (período de crescimento >270 dias)
◯ Subúmida (180–269 dias)
◯ Semiárida (75–179 dias)
◯ Árida (<74 dias)

5.2 Topografia

Declividade média
◯ Plana (0–2%) ◯ Suave (3–5%) ◯ Moderada (6–10%) ◯ Ondulada (11–15%)
◯ Colinosa (16–30%) ◯ Íngreme (31–60%) ◯ Muito íngreme (>60%)

Formas de relevo
◯ Planalto/planícies ◯ Cumeeiras ◯ Encostas de montanha ◯ Encostas de colina
◯ Sopé de encosta ◯ Fundos de vale

Zona altitudinal
◯ <100 m ◯ 101–500 m ◯ 501–1.000 m ◯ 1.001–1.500 m ◯ 1.501–2.000 m
◯ 2.001–2.500 m ◯ 2.501–3.000 m ◯ 3.001–4.000 m ◯ >4.000 m

Situação específica: ◯ Convexa ◯ Côncava ◯ Não relevante

5.3 Solos

Parâmetros baseados nos padrões FAO.

Profundidade média do solo
◯ Muito raso (0–20 cm) ◯ Raso (21–50 cm) ◯ Moderadamente profundo (51–80 cm)
◯ Profundo (81–120 cm) ◯ Muito profundo (>120 cm)

Textura do solo (superficial)
◯ Grossa/leve (arenosa) ◯ Média (franca, siltosa) ◯ Fina/pesada (argilosa)

Matéria orgânica no horizonte superficial
◯ Alta (>3%) ◯ Média (1–3%) ◯ Baixa (<1%)

5.4 Disponibilidade e qualidade da água

Nível do lençol freático ◯ Superficial ◯ <5 m ◯ 5–50 m ◯ >50 m

Disponibilidade de águas superficiais
◯ Excesso ◯ Boa (disponível o ano todo) ◯ Média (não disponível o ano todo) ◯ Pouca/nenhuma

Qualidade da água (não tratada)
◯ Boa (potável) ◯ Pobre (requer tratamento) ◯ Apenas para uso agrícola ◯ Inutilizável

Salinidade é um problema? ◯ Sim ◯ Não
Inundação da área ocorre? ◯ Sim (◯ frequente / ◯ episódica) ◯ Não

5.5 Biodiversidade

Diversidade de espécies ◯ Alta ◯ Média ◯ Baixa
Diversidade de habitats ◯ Alta ◯ Média ◯ Baixa

5.6 Características dos usuários da terra que aplicam a Tecnologia

Sedentário ou nômade ◯ Sedentário ◯ Seminômade ◯ Nômade ◯ Outro

Orientação de mercado ◯ Subsistência ◯ Misto ◯ Comercial

Nível relativo de riqueza ◯ Muito pobre ◯ Pobre ◯ Médio ◯ Rico ◯ Muito rico

Individual ou grupo ◯ Individual/domicílio ◯ Grupos/comunidade ◯ Cooperativa ◯ Empregado

Gênero ☐ Mulheres ☐ Homens

Faixa etária ☐ Crianças ☐ Jovens ☐ Meia-idade ☐ Idosos

Renda extra-propriedade ◯ <10% ◯ 10–50% ◯ >50% da renda total

Mecanização ◯ Manual ◯ Tração animal ◯ Mecanizada/motorizada

5.7 Área média de terra possuída/arrendada/utilizada pelos usuários

◯ <0,5 ha ◯ 0,5–1 ha ◯ 1–2 ha ◯ 2–5 ha ◯ 5–15 ha ◯ 15–50 ha
◯ 50–100 ha ◯ 100–500 ha ◯ 500–1.000 ha ◯ 1.000–10.000 ha ◯ >10.000 ha

Escala local: ◯ Pequena ◯ Média ◯ Grande

5.8 Propriedade da terra, direitos de uso da terra e direitos de uso da água

Propriedade da terra
◯ Estado ◯ Empresa ◯ Comunal/vilarejo ◯ Grupo ◯ Individual sem título ◯ Individual com título
◯ Outro

Direitos de uso da terra
◯ Acesso livre ◯ Comunal (organizado) ◯ Arrendado ◯ Individual ◯ Outro

Direitos de uso da água
◯ Acesso livre ◯ Comunal (organizado) ◯ Arrendado ◯ Individual ◯ Outro

Direitos de uso baseados em sistema jurídico tradicional? ◯ Sim (especifique: . . . . .) ◯ Não

5.9 Acesso a serviços e infraestrutura

Tabela A5. Acesso a serviços e infraestrutura

Serviço	**Precário**	**Moderado**	**Bom**
Saúde	◯	◯	◯
Educação	◯	◯	◯
Assistência técnica	◯	◯	◯
Emprego (p. ex. extra-propriedade)	◯	◯	◯
Mercados	◯	◯	◯
Energia	◯	◯	◯
Estradas e transporte	◯	◯	◯
Água potável e saneamento	◯	◯	◯
Serviços financeiros	◯	◯	◯

6 Impactos e declarações conclusivas

Avalie os impactos relevantes. Se dados medidos não estiverem disponíveis, forneça sua melhor estimativa. Utilize as colunas "Quantifique antes/depois do MST" e "Comentários" para demonstrar evidências.

6.1 Impactos no local (on-site)

Impactos socioeconômicos

Produção: produção agrícola, qualidade das culturas, produção de forragem, produção animal, produção de madeira, qualidade florestal, produtos florestais não madeireiros, risco de falha da produção, diversidade de produtos, área de produção, manejo da terra, geração de energia.

Disponibilidade e qualidade da água: disponibilidade/qualidade de água potável, água para pecuária, água para irrigação, demanda de irrigação.

Renda e custos: despesas com insumos agrícolas, renda, diversidade de fontes de renda, disparidades econômicas, carga de trabalho.

Impactos socioculturais

Segurança alimentar/autossuficiência, situação de saúde, direitos de uso da terra/água, oportunidades culturais (espirituais, religiosas, estéticas), oportunidades de lazer, instituições comunitárias, instituições nacionais, conhecimento em MST/degradação, mitigação de conflitos, situação de grupos socioeconomicamente desfavorecidos.

Impactos ecológicos

Ciclo hidrológico/escoamento: quantidade e qualidade da água, captação/coleta de água, escoamento superficial, drenagem, nível do lençol freático, evaporação.

Solo: umidade do solo, cobertura do solo, perda de solo, acúmulo de solo, selamento/crusting, compactação, ciclagem de nutrientes, salinidade, matéria orgânica/carbono subsuperficial, acidez.

Biodiversidade: cobertura vegetal, biomassa/carbono aéreo, diversidade vegetal, espécies invasoras, diversidade animal, espécies benéficas, espécies nocivas, diversidade de habitats, pragas/doenças.

Mudanças climáticas e redução de risco de desastres: impactos de enchentes, deslizamentos, secas, ciclones/tempestades, emissões de GEE, risco de incêndio, velocidade do vento, microclima.

Para cada impacto selecionado, classifique a magnitude em escala de 7 pontos (muito negativo a muito positivo) e quantifique antes/depois do MST quando possível.

6.2 Impactos fora do local (off-site)

Disponibilidade hídrica (lençol freático, nascentes), estabilidade de vazões, enchentes a jusante, assoreamento a jusante, poluição de águas subterrâneas/rios, capacidade de filtragem/tamponamento (solo, vegetação, áreas úmidas), sedimentos transportados pelo vento, danos a campos vizinhos, danos a infraestrutura pública/privada, impacto de gases de efeito estufa.

6.3 Exposição e sensibilidade da Tecnologia a mudanças climáticas graduais e extremos/desastres climáticos

Indique mudanças graduais no clima e extremos/desastres observados pelos usuários nos últimos 10 anos.

Mudanças climáticas graduais: temperatura anual, temperatura sazonal, precipitação anual, precipitação sazonal.

Extremos climáticos (desastres):

Meteorológicos: tempestade tropical, ciclone extratropical, chuva intensa local, trovoada, granizo, tempestade de neve, tempestade de areia/poeira, vendaval, tornado.

Climatológicos: onda de calor, onda de frio, condições extremas de inverno, seca, incêndio florestal, incêndio de campo.

Hidrológicos: enchente fluvial, enxurrada, maré de tempestade, deslizamento/fluxo de detritos, avalanche.

Biológicos: epidemias, infestações de insetos/vermes.

Para cada evento, avalie a capacidade da Tecnologia de lidar com ele (muito precariamente a muito bem).

6.4 Análise custo-benefício

Como os benefícios se comparam aos custos de implantação (perspectiva do usuário)?

Retorno de curto prazo (1–3 anos): ◯ Muito negativo ◯ Negativo ◯ Levemente negativo ◯ Neutro ◯ Levemente positivo ◯ Positivo ◯ Muito positivo

Retorno de longo prazo (>10 anos): ◯ Muito negativo ◯ Negativo ◯ Levemente negativo ◯ Neutro ◯ Levemente positivo ◯ Positivo ◯ Muito positivo

Como os benefícios se comparam aos custos de manutenção (perspectiva do usuário)?
Retorno de curto prazo: ◯ Muito negativo ... ◯ Muito positivo
Retorno de longo prazo: ◯ Muito negativo ... ◯ Muito positivo

6.5 Adoção da Tecnologia

Quantos usuários da terra na área adotaram/implementaram a Tecnologia?
◯ Casos isolados/experimentais ◯ 1–10% ◯ 10–50% ◯ >50%

Se disponível, quantifique (nº de domicílios e/ou área coberta): .....

Dos que adotaram, quantos o fizeram espontaneamente (sem incentivos)?
◯ 0–10% ◯ 10–50% ◯ 50–90% ◯ 90–100%

6.6 Adaptação

A Tecnologia foi modificada recentemente para adaptar-se a condições em mudança? ◯ Sim ◯ Não

Se sim, adaptada a:
◯ Mudanças/extremos climáticos ◯ Mercados em transformação ◯ Disponibilidade de mão de obra ◯ Outro: .....
Especifique a adaptação: .....

6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da Tecnologia

Diferencie entre perspectivas de usuários e de pessoas-recurso.

Perspectiva do usuário da terra:
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....

Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....

6.8 Pontos fracos/desvantagens/riscos e formas de superá-los

Perspectiva do usuário da terra:

Fraqueza/risco	Como superar?
1)	1) .....
2)	2) .....
3)	3) .....

Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:

Fraqueza/risco	Como superar?
1)	1) .....
2)	2) .....
3)	3) .....

7 Referências e links

7.1 Métodos/fontes de informação

Várias respostas possíveis.

☐ Visitas/levantamentos de campo Nº de informantes: .....
☐ Entrevistas com usuários da terra Nº de informantes: .....
☐ Entrevistas com especialistas em MST Nº de informantes: .....
☐ Compilação de relatórios e documentação existente
☐ Outro (especifique): .....

Data da coleta de dados (em campo): .....

7.2 Referências a publicações disponíveis

Liste publicações relevantes. Envie cópias digitais ao banco de dados.

Título, autor, ano, ISBN: .....

Disponível em: ..... Custo: .....

7.3 Links para informações relevantes disponíveis online

Título/descrição: ..... URL: .....

7.4 Comentários gerais

.....

9 Seção Suplementar — Itens para Avaliação de Vulnerabilidade Biocultural (V_1–V_8)

Esta seção contém itens suplementares não cobertos pelo questionário WOCAT original, desenvolvidos para operacionalizar as oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) em contexto de comunidades quilombolas. Os itens estão organizados em três camadas de coleta conforme a natureza da variável.

Camada 1 — Autorrelato (respondido pelo agricultor/líder comunitário)

9.1 Transmissão intergeracional e dimensão ritual (V_1 — Erosão Intergeracional e Migração).

9.1.1 Participação de jovens na prática

Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que dominam esta prática/saber na comunidade?

◯ Nenhum ◯ Poucos (< 25%) ◯ Alguns (25–50%) ◯ A maioria (50–75%) ◯ Quase todos (> 75%)

9.1.2 Taxa de transmissão ativa

Com que frequência ocorrem eventos de ensino/aprendizagem desta prática entre gerações (rodas de conversa, acompanhamento na roça, mutirões com aprendizes)?

◯ Nunca ◯ Raramente (< 1 vez/ano) ◯ Anualmente ◯ Semestralmente ◯ Mensalmente ou mais

9.1.3 Modalidade de transmissão

Como este saber é transmitido? (Várias respostas possíveis.)

☐ Oralidade (conversa, narrativa, cantos)
☐ Prática acompanhada (aprendiz trabalha junto ao mestre)
☐ Ritual ou cerimônia (bênção de sementes, festas de colheita, oferendas)
☐ Registro escrito ou audiovisual produzido pela comunidade
☐ Não está sendo transmitido atualmente
☐ Outro: .....

9.1.4 Significado ritual ou cosmológico vinculado à prática

Esta prática possui dimensão espiritual, ritual ou cosmológica (p. ex. bênçãos sobre sementes, plantio associado a ciclos lunares, proibições em datas sagradas, oferendas)?

◯ Não ◯ Sim, secundário (complementar à função técnica) ◯ Sim, central (inseparável da execução da prática)

Se sim, descreva brevemente: .....

9.1.5 Percepção de risco de perda

Na sua avaliação, qual o risco de este saber desaparecer na próxima geração?

◯ Muito baixo ◯ Baixo ◯ Moderado ◯ Alto ◯ Muito alto

Comentários: .....

9.2 Governança comunitária e capital social (V_5 — Organização Social e Governança).

9.2.1 Mestres de saberes

Quantas pessoas na comunidade são reconhecidas como guardiãs/mestres deste saber?
◯ Nenhuma ◯ 1–2 ◯ 3–5 ◯ 6–10 ◯ > 10

Faixa etária predominante dos mestres: ☐ Jovens (< 35) ☐ Meia-idade (35–59) ☐ Idosos (≥ 60)

9.2.2 Eventos coletivos de transmissão e prática

Com que frequência ocorrem eventos coletivos relacionados a este saber (mutirões, trocas de sementes, feiras de agrobiodiversidade, rodas de prosa, encontros intercomunitários)?
◯ Nunca ◯ Raramente (< 1 vez/ano) ◯ Anualmente ◯ Semestralmente ◯ Mensalmente ou mais

9.2.3 Redes de cooperação intercomunitárias

A comunidade mantém intercâmbio deste saber com outras comunidades quilombolas ou tradicionais?
◯ Não ◯ Sim, ocasionalmente (contato informal, visitas esporádicas) ◯ Sim, regularmente (rede organizada, feiras, projetos conjuntos)

Se sim, especifique comunidades ou redes: .....

9.2.4 Governança de gênero no saber

Quem participa das decisões sobre o manejo desta prática?
☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Ambos em proporção equilibrada
☐ Conselhos de anciãos/anciãs ☐ Assembleia comunitária aberta ☐ Outro: .....

Quem detém o conhecimento principal desta prática?
☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Ambos em proporção equilibrada

Camada 2 — Inventário etnobotânico e ecológico (agricultor + pesquisador em campo)

9.3 Agrobiodiversidade e etnotaxonomia (V_2 — Complexidade e Singularidade Biocultural).

9.3.1 Inventário de variedades locais

Instrução ao compilador: realize listagem livre com o agricultor. Para cada cultura principal, registre todas as variedades locais (crioulas, tradicionais) cultivadas ou conhecidas pelo informante. Use nomes locais.

Tabela A6. Inventário de variedades locais (crioulas/tradicionais)

Cultura	Variedade local	Origem/história	Uso principal

Número total de variedades locais listadas: .....

9.3.2 Classificação êmica de solos

Instrução ao compilador: registre como o agricultor classifica os tipos de solo, usando a terminologia local.

9.3.3 Interações solo-planta-clima codificadas

O agricultor segue regras de associação entre tipo de solo, variedade cultivada e época de plantio baseadas em conhecimento tradicional?
◯ Não ◯ Sim

Se sim, descreva até 3 regras principais:
1. .....

Tabela A7. Classificação êmica de solos

Nome local	Características (agricultor)	Culturas associadas	Corresp. pedológica (pesquisador)

2. .....
3. .....

9.4 Singularidade e exclusividade territorial (V_2 — Complexidade e Singularidade Biocultural).

9.4.1 Exclusividade da prática

Até onde o agricultor sabe, esta prática/variedade existe em outras comunidades da região?
◯ Sim, é comum na região ◯ Existe em algumas comunidades ◯ Só existe nesta comunidade ◯ Não sabe

9.4.2 Especificidade ambiental

Esta prática depende de condições ambientais específicas deste território (tipo de solo, microclima, água, vegetação nativa)?
◯ Não, pode ser aplicada em qualquer lugar ◯ Parcialmente ◯ Sim, totalmente (só funciona aqui)
Se sim, especifique: .....

9.4.3 Inventário comparativo entre comunidades

Instrução ao compilador: este item exige levantamento multi-sítio. Preencha após documentar pelo menos 2 comunidades. Para cada prática/saber, indique presença/ausência por comunidade.

Tabela A8. Inventário comparativo de práticas entre comunidades

Prática/saber	Com. A	Com. B	Com. C	Com. D
	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A
	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A
	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A

Camada 3 — Auditoria documental e jurídico-institucional (preenchido pelo pesquisador/compilador)
9.5 Diagnóstico de déficit documental (V_3 — Status de Documentação).

9.5.1 Registro formal prévio

Este saber/prática já foi objeto de algum registro formal antes deste levantamento?
◯ Não ◯ Sim, parcialmente ◯ Sim, completamente
Se sim, tipo de registro:
☐ Publicação acadêmica (artigo, dissertação, tese)
☐ Relatório técnico (EMATER, EMBRAPA, ONG)
☐ Ficha WOCAT ou banco de dados internacional
☐ Registro audiovisual (vídeo, áudio, fotografia documental)
☐ Inventário patrimonial (IPHAN, secretaria de cultura)
☐ Registro comunitário (caderno, cartilha, protocolo da associação)
☐ Outro: .....
Referência (se disponível): .....

9.5.2 Completude documental

Instrução ao compilador: para o conjunto de saberes/práticas identificados nesta comunidade, avalie o grau de documentação existente.

Tabela A9. Diagnóstico de completude documental

Indicador	Valor
Número total de saberes/práticas identificados nesta comunidade	
Número com algum tipo de registro formal	
Número com ficha técnica completa (descrição, fotos, especificações)	
Número com registro audiovisual	
Número com registro digitalizado e acessível online	

9.5.3 Risco de perda documental

Existem acervos orais (gravações, relatos) em risco de perda por deterioração de mídias, falecimento de informantes ou falta de infraestrutura de armazenamento?

◯ Não ◯ Sim

Se sim, descreva: .....

9.6 Proteção jurídica e propriedade intelectual (V_4 — Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária).

9.6.1 Situação fundiária da comunidade

Tabela A10. Situação fundiária da comunidade quilombola

Item	Resposta
Certificação da Fundação Cultural Palmares	◯ Sim (Ano: _____) ◯ Não ◯ Em processo
Título de propriedade coletiva (INCRA/ITERBA)	◯ Sim (Ano: _____) ◯ Não ◯ Em processo
Existência de conflito fundiário ativo	◯ Sim ◯ Não
Área titulada (ha)	_____
Área reivindicada (ha)	_____

9.6.2 Instrumentos de propriedade intelectual

A comunidade possui ou está em processo de obtenção de algum dos instrumentos abaixo?

Tabela A11. Instrumentos de propriedade intelectual e proteção patrimonial

Instrumento	Situação
Indicação Geográfica (IG — INPI)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (nº: _____)
Marca Coletiva (INPI)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (nº: _____)
Registro de Patrimônio Imaterial (IPHAN)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (nº: _____)
Registro estadual/municipal de patrimônio	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (órgão: _____)
Protocolo Comunitário (Nagoya/Kunming-Montreal)	◯ Não ◯ Em elaboração ◯ Sim
Registro de cultivar tradicional (MAPA/RNC)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim
Selo ou certificação	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (_____)

9.6.3 Conhecimento sobre mecanismos de proteção

A comunidade tem conhecimento da existência dos instrumentos legais listados acima?
◯ Desconhece totalmente ◯ Conhece vagamente ◯ Conhece, mas não sabe como acessar ◯ Conhece e já tentou acessar

A comunidade já recebeu assessoria jurídica ou técnica sobre proteção de conhecimentos tradicionais?
◯ Não ◯ Sim (instituição: .....)

9.6.4 Casos de apropriação indevida

Há registro ou percepção de que saberes, variedades ou práticas da comunidade tenham sido apropriados por terceiros sem consentimento ou repartição de benefícios?
◯ Não ◯ Sim ◯ Suspeita, mas sem confirmação

Se sim, descreva brevemente: .....

Fim da Seção Suplementar.

8 Anexo — Listas de referência

As listas abaixo são empregadas em campos de seleção do questionário (seções 3.2 e 3.3). Apresenta-se versão condensada.

Tabela A12. Culturas anuais (lista parcial WOCAT–IPCC)

Grupo	Exemplos
Cereais	milho, arroz (várzea/sequeiro), sorgo, milheto, trigo, aveia, centeio, quinoa
Leguminosas e oleaginosas	feijão, lentilha, soja, ervilha, amendoim, girassol, mamona
Raízes e tubérculos	mandioca, batata, batata-doce, inhame, beterraba
Hortaliças	tomate, cebola, abóbora, berinjela, folhosas, cenoura
Fibras e flores	algodão, linho, cânhamo, roseiras
Forrageiras	alfafa, trevo, gramíneas
Medicinais/aromáticas	diversas

Tabela A13. Culturas perenes e arbóreo-arbustivas (lista parcial)

Grupo	Exemplos
Perenes não lenhosas	cana-de-açúcar, banana, abacaxi, sisal, capins forrageiros
Arbóreo-arbustivas	café, cacau, coco, dendê, manga, abacate, citros, castanhas oliveira, seringueira, teca, mogno, goiaba, maracujá

Tabela A14. Pecuária e produtos de pastagem

Tipo	Produtos/serviços
Bovinos (leite, corte, trabalho)	carne, leite, couro, tração, esterco
Bubalinos, equinos, muares	transporte, tração
Suínos	carne
Caprinos, ovinos	carne, leite, lã, couro
Aves, coelhos	carne, ovos
Apicultura	mel, cera, pólen
Piscicultura	peixes
Fauna silvestre	herbívoros grandes/pequenos